1.1 直线的倾斜角与斜率

设平面直角坐标系中有一条直线 l，我们如何确定该直线在坐标系中的位置并把它描述出来呢?

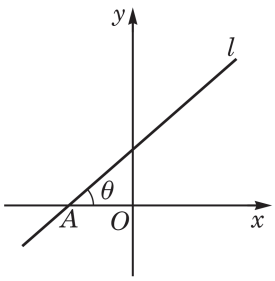


图 1-1-1

在平面直角坐标系中，已经有了两条互相垂直的直线，即两条坐标轴，我们只要能确定直线 l 与其中一条坐标轴的相对位置，就能描述出该直线在坐标系中的位置. 不妨先设直线 l 与 x 轴相交于点 A，如图 1-1-1 所示. 将 x 轴绕点 A 沿逆时针方向旋转到与 l 重合时所转过的最小正角 θ 叫做直线 l 的**倾斜角**(angle of inclination). 显然，$0<\theta<\pi$. 当直线 l 与 x 轴平行或重合时，规定其倾斜角为 0，这样，直线 l 的倾斜角的取值范围就可扩大为 $0\leqslant\theta<\pi$，即 $\theta\in[0,\pi)$. 特别地，当倾斜角 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，直线 l 与 x 轴垂直.

如果知道了直线 l 的倾斜角以及它经过的一个确定的点，那么就准确地给出了直线 l 在坐标系中的位置. 由于倾斜角难以直接用坐标表示出来，而倾斜角的三角函数与坐标的关系更为密切. 为此，我们引进一个新的概念：当直线 l 的倾斜角 $\theta\neq\dfrac{\pi}{2}$ 时，定义 $\tan\theta$ 为直线 l 的**斜率**(slope)，常用字母 k 表示，即 $k=\tan\theta$；当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，即 l 与 x 轴垂直时，我们说直线 l 的斜率不存在.

我们来看如何用坐标表示一条直线的斜率.

设直线 l 经过不同的两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$. 当 $x_1=x_2$ 时，直线 l 与 x 轴垂直(图 1-1-2)，此时，直线 l 的倾斜角 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，斜率不存在.

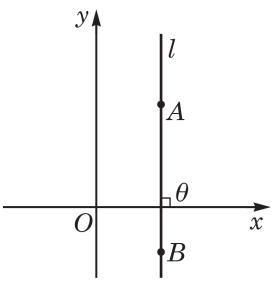


图 1-1-2

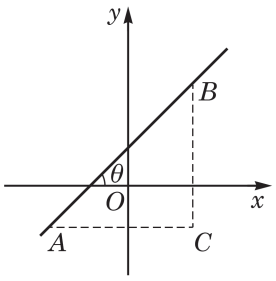


图 1-1-3

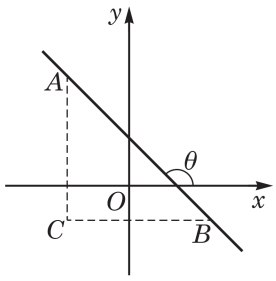


图 1-1-4